

模拟信号的特点：

- A** 时间上连续
- B** 时间上离散
- C** 数值上离散
- D** 数值上连续

本征半导体有几种载流子？

- A** 1 自由电子
- B** 2 自由电子和空穴

P型半导体在纯净的硅晶体中掺入（ ）价元素？

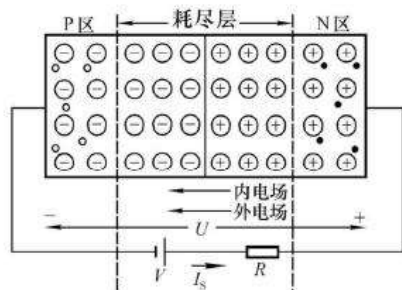
- A** 三价
- B** 五价

掺杂（ ）价元素构成N型半导体？
N型半导体中的（ ）是多数？

- A** 五价，空穴
- B** 五价，自由电子
- C** 三价，自由电子
- D** 三价，空穴

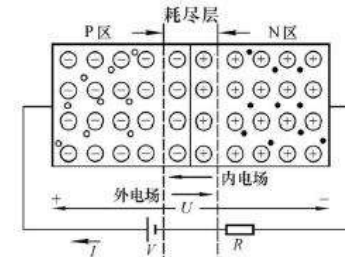
该图中的PN结处于（ ）偏置？

- A** 反向偏置
- B** 正向偏置



图中，PN结偏置电路中的电阻R有必要吗？

- A** 没有必要
- B** 有必要



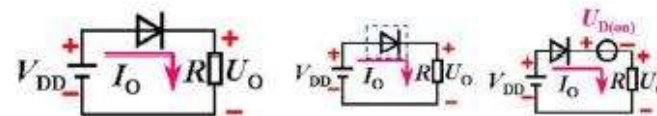
- 为什么本征半导体导电性能极差，将其掺杂其他物质可以改善导电性能？
- 为什么半导体器件的温度稳定性差？影响温度稳定性的主要因素是多子还是少子？
- 为什么半导体器件有最高工作频率？

PN结有（ ）效应，会影响半导体器件的工作频率？

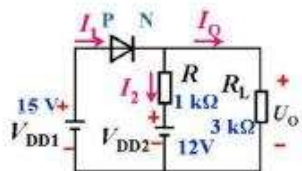
- A** 电容
- B** 电感

1、PN结的基本特性（ ）？

例 1 硅二极管， $R = 2 \text{ k}\Omega$ ，分别用二极管理想模型和恒压降模型求出 $V_{DD} = 2 \text{ V}$ 和 $V_{DD} = 10 \text{ V}$ 时 I_O 和 U_O 的值。



例2 试求电路中电流 I_1 、 I_2 、 I_O 和输出电压 U_O 的值。



解： 假设二极管断开

$$U_P = 15V$$

$$U_N = \frac{3}{1+3} \times 12 = 9(V)$$

$U_P > U_N$ 二极管导通

$$U_O = V_{DD1} - U_{D(on)} = 15 - 0.7 = 14.3(V)$$

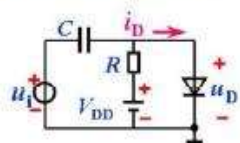
$$I_O = U_O / R_L = 14.3 / 3 = 4.8(mA)$$

$$I_2 = (U_O - V_{DD2}) / R = (14.3 - 12) / 1 = 2.3(mA)$$

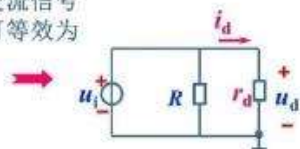
$$I_1 = I_O + I_2 = 4.8 + 2.3 = 7.1(mA)$$

采用硅管、恒压降模型

微变等效电路分析方法



对于交流信号
电路可等效为

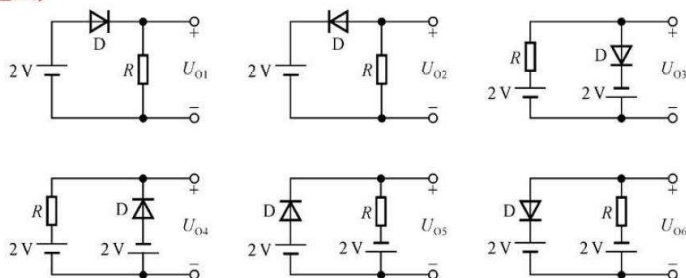


例 $u_i = 5\sin\omega t$ (mV), $V_{DD} = 4V$, $R = 1k\Omega$,
求 i_D 和 u_D 。

二极管可以应用于 () 电路。

- A 开关
- B 限幅
- C 整流
- D 滤波

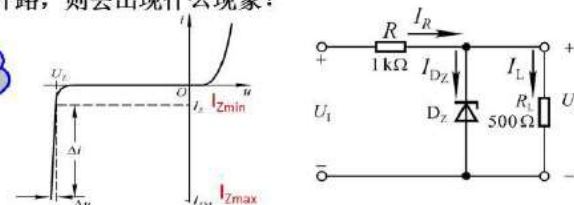
【例4】写出图T1.3所示各电路的输出电压值，设二极管导通电压 $U_D = 0.7V$ 。
(P52 自测题三)



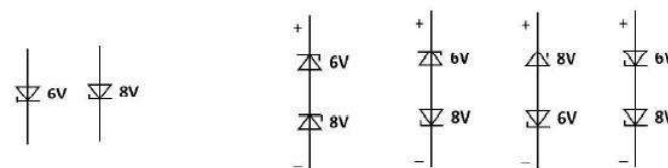
【例1】已知稳压管的 $U_Z = 6V$, 最小电流 $I_{Zmin} = 5mA$, 最大电流 $I_{Zmax} = 25mA$ 。

(1) 分别计算 U_I 为 10V、25V、35V 时输出 U_O 的值。

(2) 若 U_I 为 35V 时负载开路，则会出现什么现象？

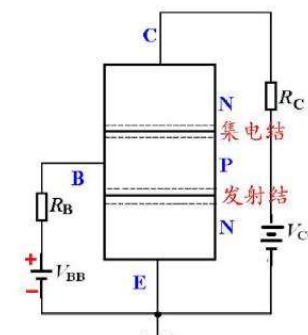


【例2】两只稳压管的稳压值分别为 6V 和 8V，正向导通电压为 0.7V，
将他们串联或者并联，可能得到几种电压值？ P54 习题1.5



请回答电路中：
发射结处于 () 偏置？
集电结处于 () 偏置？

- A 反偏，反偏
- B 正偏，正偏
- C 反偏，正偏
- D 正偏，反偏



放大电路的放大可以理解为 ()

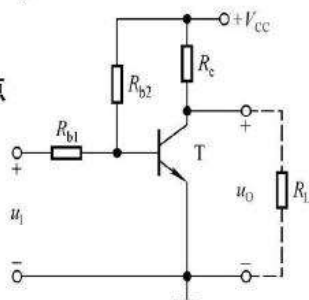
- A 放大的对象是微弱信号
- B 放大的本质是能量控制和转换
- C 放大的特征是功率放大
- D 放大的前提是信号不失真的放大
- E 放大电路中必存在有源元件

放大倍数、输入电阻、输出电阻通常都是在正弦信号下的 () 参数, 只有在放大电路处于放大状态且 () 的情况下才有意义。

- A** 交流, 输出不失真
- B** 直流, 输出不失真
- C** 直流, 输出失真
- D** 交流, 输出失真

如图所示电路中, 电阻 R_{b1} () ?

- A** 必不可少。
保证电路有合适的静态工作点
- B** 可以去掉。
不影响电路工作



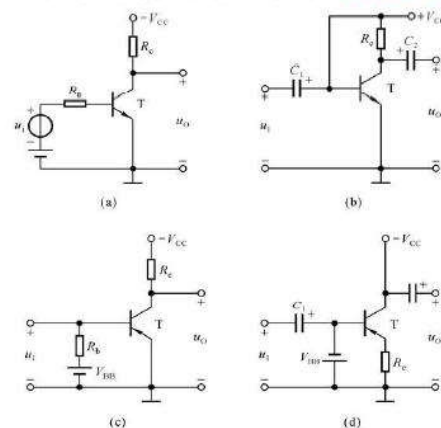
确定电路的直流通路时, 应怎样考虑电路中的电容、电感、信号源?

- A** 电容开路。
- B** 电感短路。
- C** 信号源视为短路, 但应保留其内阻。
- D** 电容短路。
- E** 电感开路。

确定电路的交流通路时, 应怎样考虑电路中的电容、电感、信号源?

- A** 容量大的电容 (如耦合电容) 视为短路。
- B** 无内阻的直流电源 (如 $+V_{CC}$) 视为开路。
- C** 无内阻的直流电源 (如 $+V_{CC}$) 视为短路。
- D** 容量大的电容 (如耦合电容) 视为开路。

作业1 分别改正各电路中的错误, 使它们有可能放大正弦波信号。要求保留电路原来的共射接法和耦合方式。 **P116 习题2.1**

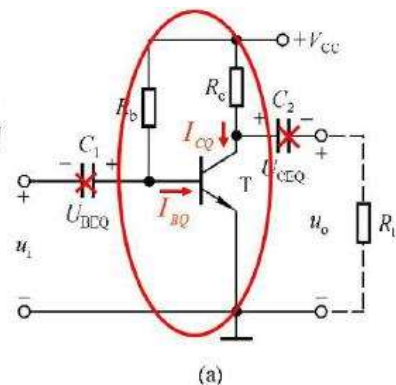


【例1】 电路如图所示:

已知 $V_{CC}=12V$, $R_b=510k\Omega$, $R_c=3k\Omega$; 晶体管的 $r_{bb}'=150\Omega$, $\beta=80$, 导通时的 $U_{BEQ}=0.7V$; $R_L=3k\Omega$ 。

- (1) 求电路的 A_u 、 R_i 和 R_o ;
- (2) 若所加信号源内阻为 R_s , 求

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = ?$$



解: (1) 首先求出Q点和 r_{be} , 再求出 A_u 、 R_i 和 R_o 。

【例2】分析图中带射极电阻的共射电路的 A_u 、 R_i 和 R_o 。

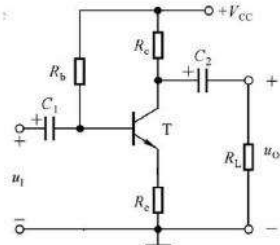
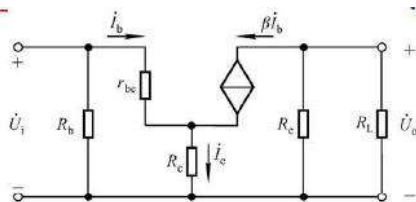
解： 动态性能分析

$$\dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b R'_L \quad (R'_L = R_c // R_L)$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R_e$$

$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_e}$$

$$R_i = R_b // \{r_{be} + (1 + \beta) R_e\}$$



NPN和PNP型三极管的微变等效电路 () ?

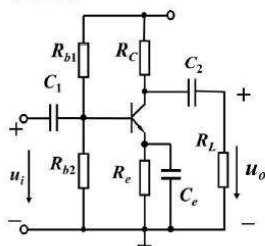
- ☐ A 一样
- ☐ B 不一样

计算电路的输入电阻时, () 有 R_s 。
计算电路的输出电阻时, () 有 R_L 。

- ☐ A 不应含有, 不应含有。
- ☐ B 不应含有, 可以含有。
- ☐ C 可以含有, 不应含有。
- ☐ D 可以含有, 可以含有。

电路中 R_e 电阻起 () 作用?

- ☐ A 直流负反馈
- ☐ B 直流正反馈



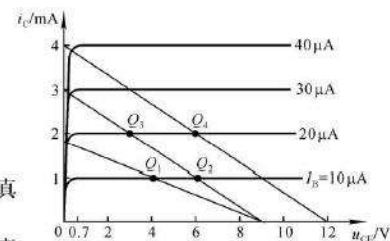
共集、共基和共射放大电路, () 电路适合作为多级放大电路的输入、输出级? () 电路是宽频带放大电路?

- ☐ A 共集放大电路, 共基放大电路
- ☐ B 共基放大电路, 共射放大电路
- ☐ C 共射放大电路, 共集放大电路

分析输出电压上的四个静态工作点, 哪个Q点下最易产生截止失真?

哪个Q点下最易产生饱和失真?

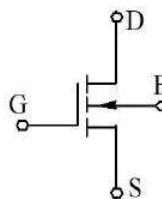
- ☐ A Q_1 易截止失真; Q_4 易饱和失真
- ☐ B Q_2 易截止失真; Q_3 易饱和失真
- ☐ C Q_3 易截止失真; Q_2 易饱和失真
- ☐ D Q_4 易截止失真; Q_1 易饱和失真



在输出特性曲线上, 如果电路的静态工作点接近截止区, 电路容易产生 () 失真?

- ☐ A 饱和失真
- ☐ B 截止失真
- ☐ C 交越失真

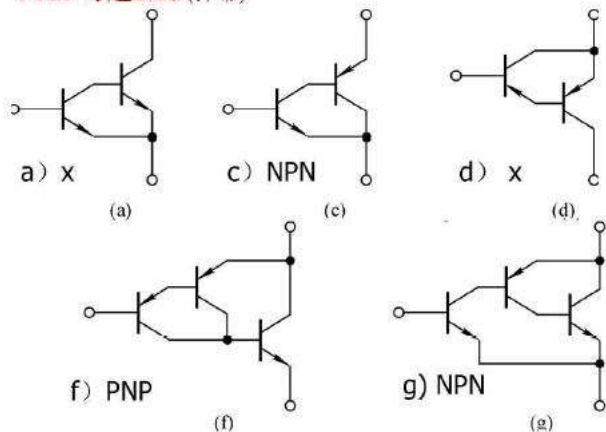
图中所示为 () 场效应管?



- ☐ A N沟道耗尽型
- ☐ B P沟道增强型
- ☐ C N沟道增强型
- ☐ D P沟道耗尽型

作业 图中哪些接法可以构成复合管？标出等效后的管子类型。

P121 习题2.18 (弹幕)

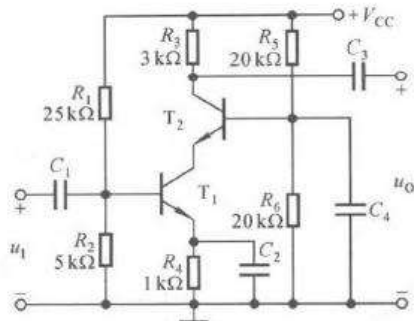


解：

- a) x
- c) NPN
- d) x
- f) PNP
- g) NPN

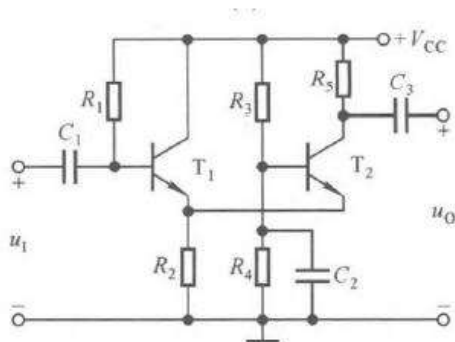
所示电路中的T₁、T₂分别是 () 接法？

- A T₁共集，T₂共射
- B T₁共射，T₂共集
- C T₁共射，T₂共基
- D T₁共基，T₂共射



所示电路中的T₁、T₂分别是 () 接法？

- A T₁共集，T₂共射
- B T₁共集，T₂共基
- C T₁共射，T₂共集
- D T₁共基，T₂共射



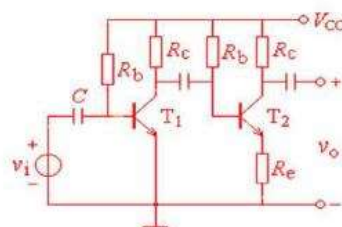
下图放大电路采用 () 级间耦合。

A

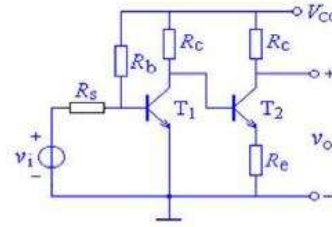
- (a)图直接耦合
- (b)图阻容耦合

B

- (a)图阻容耦合
- (b)图直接耦合



(a)



(b)

例1：两级放大电路如下图所示，求Q、A_u、R_i、R_o、V_{CC}=12V。

解：(1) 求静态工作点

设：β₁=β₂=β=100，U_{BE1}=U_{BE2}=0.7 V。

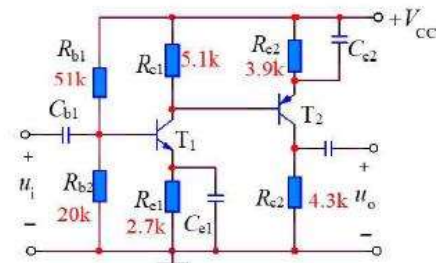
$$\text{第一级 } U_{B1} = \frac{V_{CC} R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} = 3.38\text{V}$$

$$I_{E1} = \frac{U_{B1} - U_{BE1}}{R_{e1}} = \frac{3.38 - 0.7}{2.7} = 0.99\text{mA}$$

$$I_{B1} = I_{E1} / (\beta + 1) = 9.9\mu\text{A}$$

$$U_{C1} = U_{B2} = V_{CC} - I_{C1} R_{c1} = 12 - 0.99 \times 5.1 = 7.2\text{V}$$

$$U_{CE1} \approx V_{CC} - I_{C1} (R_{c1} + R_{e1}) = 12 - 0.99 \times 7.8 = 4.6\text{V}$$



U_{CEQ}大于U_{BEQ}，说明Q点在晶体管的放大区。

集成运放电路经常采用____耦合方式。

A

阻容

B

直接

C

变压器

集成运放的输入级经常采用（ ）放大电路。

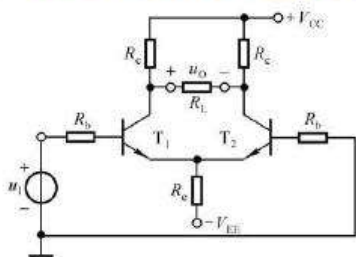
- ☐ A 阻容耦合放大电路
- ☒ B 差分放大电路
- ☐ C 变压器耦合放大电路

1、集成运放选用差分放大电路作为输入级的原因是（ ）

- ☒ A 克服温漂
- ☐ B 提高输入电阻
- ☐ C 稳定放大倍数

当差分放大电路在单端输入双端输出情况时，电路的静态分析情况（

- ☒ A 静态分析与双入双出电路的情况一样。
- ☐ B 静态分析与双入双出电路的情况不一样。



1、差分放大电路中发射极采用电流源的作用是为了使（ ）。

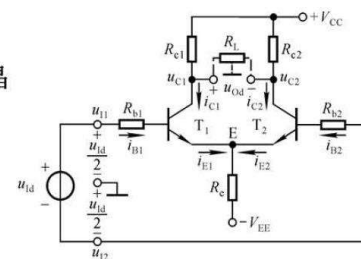
- ☒ A 抑制温漂
- ☒ B 提高共模抑制比
- ☐ C 都不是

例1 电路如图所示（P143）：已知 $R_b=1k\Omega$, $R_c=10k\Omega$, $R_L=5.1k\Omega$; $V_{CC}=12V$; $V_{EE}=6V$; 晶体管的 $\beta=100$, $r_{be}=2k\Omega$ 。

(1) 为使 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流为 $0.5mA$, R_c 的取值应为多少? T_1 管和 T_2 管的管压降 U_{CEQ} 为多少?

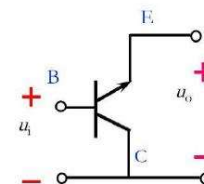
(2) 计算 Au 、 R_i 和 R_o 。

(3) 若将电路改为单端输出，用直流表测得输出电压 $u_o=3V$ ，试问输入电压 u_i 约为多少? 设使 $I_{EQ}=0.5mA$ ，且共模输出电压可忽略不计。



2、请问下列电路是（ ）接法?

- ☐ A 共射
- ☒ B 共集
- ☐ C 共基



3、互补输出级采用共集形式是为了使（ ）。

- ☐ A 放大倍数的数值大
- ☐ B 最大不失真输出电压大
- ☒ C 带负载能力强

4、集成运放被损坏的原因有（ ）。

- ☒ A 输入信号过大
- ☒ B 电源电压极性接反或过高
- ☒ C 输出端直接接“地”或接电源

1、测试放大电路输出电压幅值与相位的变化，可以得到它的频率响应，条件是_____。

- ☐ A 输入电压频率不变，改变幅值
- ☒ B 输入电压幅值不变，改变频率
- ☐ C 输入电压的幅值与频率同时变化

2、放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是_____。

- ☐ A 耦合电容和旁路电容的存在
- ☒ B 半导体管极间电容和分布电容的存在
- ☐ C 半导体管的非线性特性
- ☐ D 放大电路的静态工作点不合适

例1：已知某电路的波特图。

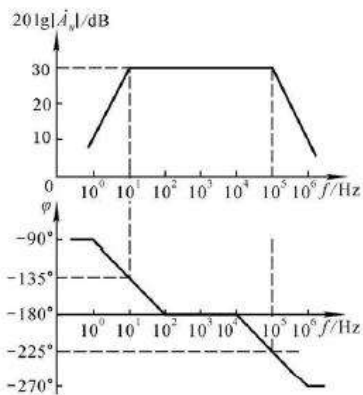
1) 电路的中频电压增益 = 30 dB,
 $\dot{A}_{um} = -32$ 。

2) 电路的下限频率 $f_L \approx$ 10 Hz,
 上限频率 $f_H \approx$ 100 kHz。

3) 电路的电压放大倍数的表达式

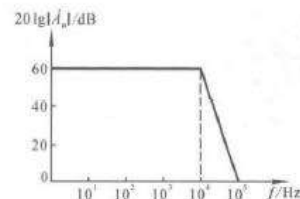
$$\dot{A}_u = \frac{-3.2j f}{(1 + j \frac{f}{10})(1 + j \frac{f}{10^5})}$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{om} \frac{j \frac{f}{f_L}}{(1 + j \frac{f}{f_L})(1 + j \frac{f}{f_H})}$$



已知某电路的幅频特性如图所示，试问：该电路的耦合方式，该电路由几级放大电路组成？

- ☒ A 直接耦合，三级
- ☐ B 阻容耦合，三级
- ☐ C 直接耦合，二级
- ☐ D 阻容耦合，二级



1. 测试放大电路输出电压幅值与相位的变化，可以得到它的频率响应，条件是_____。

- ☐ A 输入电压频率不变，改变幅值
- ☒ B 输入电压幅值不变，改变频率
- ☐ C 输入电压的幅值与频率同时变化

2. 放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是_____。

- ☐ A 耦合电容和旁路电容的存在
- ☒ B 半导体管极间电容和分布电容的存在
- ☐ C 半导体管的非线性特性
- ☐ D 放大电路的静态工作点不合适

3. 放大电路在低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是_____。

- ☒ A 耦合电容和旁路电容的存在
- ☐ B 半导体管极间电容和分布电容的存在
- ☐ C 半导体管的非线性特性
- ☐ D 放大电路的静态工作点不合适

4. 当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时, 放大倍数的值约下降到中频时的_____。

- ☐ A 0.5倍
- ☒ B 0.7倍
- ☐ C 0.9倍

5. 当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时, 增益下降_____。

- ☒ A 3dB
- ☐ B 4dB
- ☐ C 5dB

6. 对于单管共射放大电路, 当 $f = f_L$ 时, 输出与输入相位关系是_____。

- ☐ A $+45^\circ$
- ☐ B -90°
- ☒ C -135°

7. 对于单管共射放大电路, 当 $f = f_H$ 时, 输出与输入的相位关系是_____。

- ☐ A -45°
- ☐ B -135°
- ☒ C -225°

1、反馈量仅仅取决于输出量, 而与输入量无关。

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

2、对于放大电路, 所谓开环是指()

- ☐ A 无信号源
- ☒ B 无反馈通路
- ☐ C 无电源
- ☐ D 无负载

3、在输入量不变的情况下, 若引入反馈后(), 则说明引入的反馈是负反馈。

- ☐ A 输入电阻增大
- ☐ B 输出量增大
- ☐ C 净输入量增大
- ☒ D 净输入量减小

4、直流负反馈是指()

- ☐ A 直接耦合放大电路中所引入的负反馈
- ☐ B 只有放大直流信号时才有的负反馈
- ☒ C 在直流通路中的负反馈

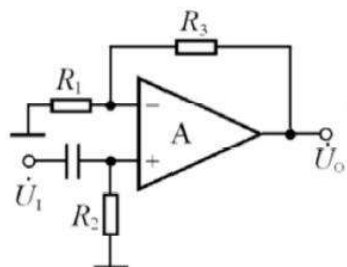
5、为了实现下列目的, 应引入

A.直流反馈 B.交流反馈

- ① 稳定静态工作点, 应引入 [填空1] ;
- ② 稳定放大倍数, 应引入 [填空2] ;
- ③ 改变输入电阻和输出电阻, 应引入 [填空3] ;
- ④ 抑制温漂, 应引入 [填空4] ;
- ⑤ 展宽频带, 应引入 [填空5] 。

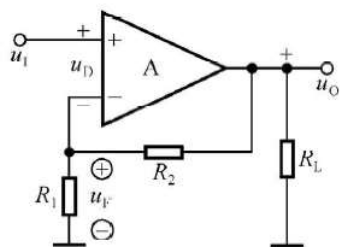
6、请问该电路引入 () ?

- ☐ A 正反馈
- ☒ B 负反馈
- ☐ C 无反馈

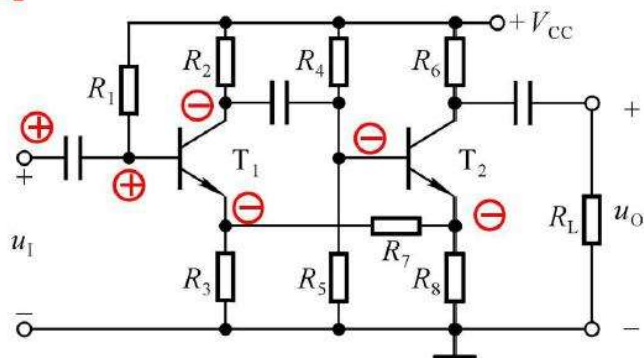


7、请判断该电路的反馈组态 () 。

- ☒ A 电压串联
- ☐ B 电压并联
- ☐ C 电流串联
- ☐ D 电流并联



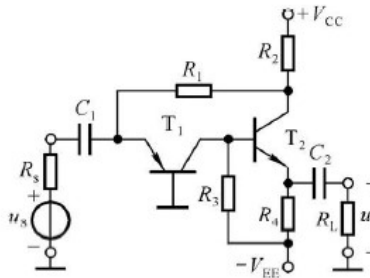
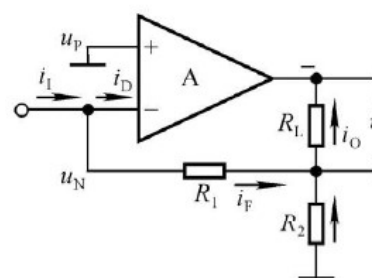
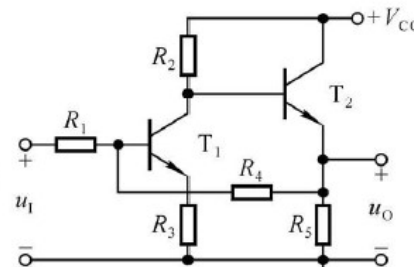
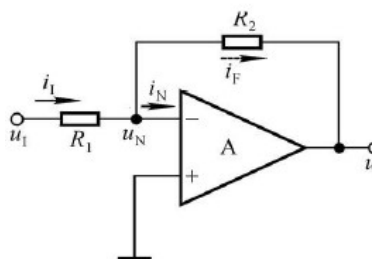
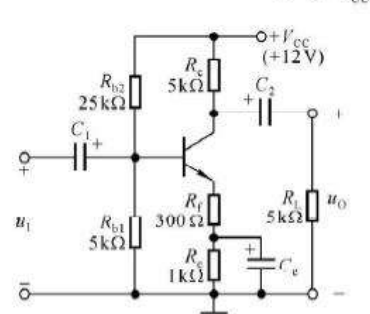
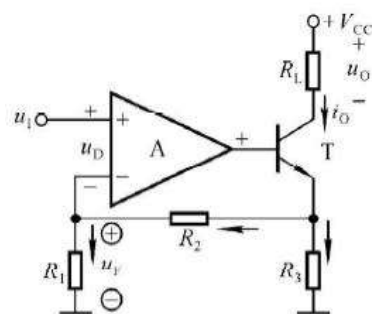
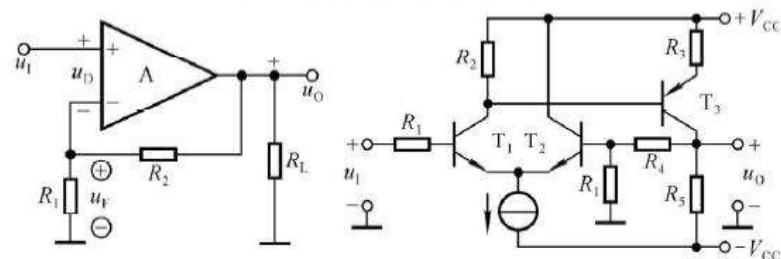
【例2】



- 1、明确耦合方式与组态
- 2、找出反馈网络
- 3、判断反馈类型

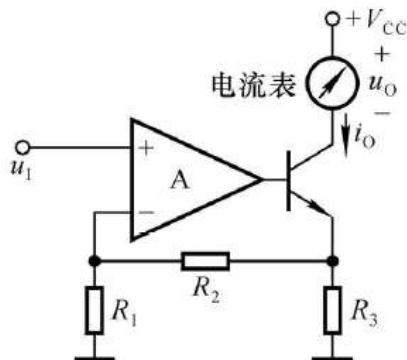
正反馈

四种基本组态的判断



8、请判断该电路的反馈组态（ ）。

- A 电压串联
- B 电压并联
- C 电流串联
- D 电流并联



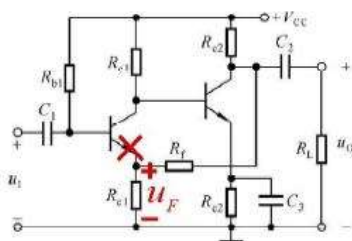
【例4】 P236 例5.4.2

解：（1）电压串联负反馈

$$(2) \text{ 反馈系数: } F_{\text{ui}} = \frac{U_f}{U_o} = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f}$$

（3）电压放大倍数：

$$A_{\text{uf}} \approx \frac{1}{F_{\text{ui}}} = \frac{R_{e1} + R_f}{R_{e1}} = 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$



【例5】 P237 例5.4.3

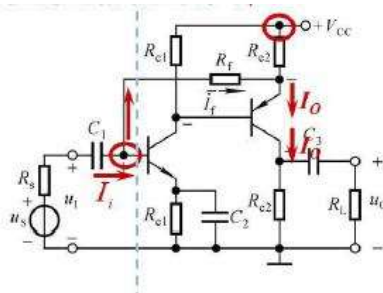
解：（1）电流并联负反馈

$$(2) \text{ 反馈系数: } F_{\text{ii}} = \frac{I_f}{I_o} = \frac{R_{e2}}{R_{e2} + R_f}$$

$$I_f = \frac{R_{e2}}{R_{e2} + R_f} \cdot I_o$$

$$(3) \text{ 相应的放大倍数: } A_{\text{if}} = \frac{1}{F_{\text{ii}}} = 1 + \frac{R_f}{R_{e2}}$$

$$(4) \text{ 电压放大倍数: } A_{\text{uf}} = \frac{U_o}{U_s} \approx \frac{I_o (R_{c2} // R_L)}{I_i R_s} = A_{\text{if}} \frac{R_{c2} // R_L}{R_s} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{e2}} \right) \frac{R_{c2} // R_L}{R_s}$$



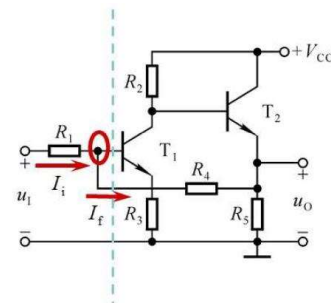
【例6】 P272 图P5.5(d)

解：（1）电压并联负反馈

$$(2) \text{ 反馈系数: } F_{\text{ui}} = \frac{I_f}{U_o} = -\frac{1}{R_4}$$

$$(3) \text{ 相应的放大倍数: } A_{\text{uif}} = \frac{1}{F_{\text{ui}}} = -R_4$$

$$(4) \text{ 电压放大倍数: } A_{\text{uf}} = \frac{U_o}{U_i} \approx \frac{U_o}{I_i R_1} = A_{\text{uif}} \cdot \frac{1}{R_1} = -\frac{R_4}{R_1}$$



【例7】 P272 图P5.5(f)

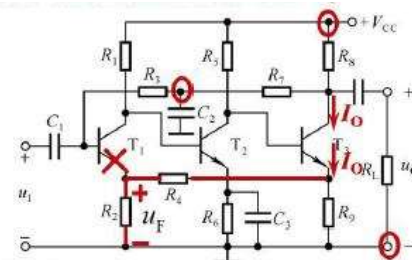
解：（1）电流串联负反馈

$$(2) \text{ 反馈系数: } F_{\text{vi}} = \frac{U_f}{I_o}$$

$$= \left(\frac{R_9}{R_9 + R_4 + R_2} I_o R_2 \right) / I_o = \frac{R_9}{R_9 + R_4 + R_2} R_2$$

$$(3) \text{ 相应的放大倍数: } A_{\text{vif}} = \frac{1}{F_{\text{vi}}} = \frac{R_9 + R_4 + R_2}{R_9 R_2}$$

$$(4) \text{ 电压放大倍数: } A_{\text{uf}} = \frac{U_o}{U_i} \approx \frac{I_o (R_7 // R_8 // R_L)}{U_i} = A_{\text{vif}} \cdot (-R_7 // R_8 // R_L) = \frac{(R_9 + R_4 + R_2)(R_7 // R_8 // R_L)}{R_9 R_2}$$



1.为减小放大电路从信号源索取的电流，增强带负载能力，应引入什么反馈？

- A 电压并联
- B 电压串联
- C 电流串联
- D 电流并联

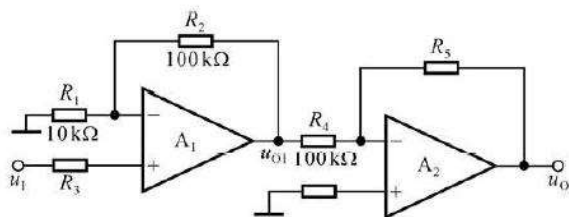
2.为了使电流信号转换成与之成稳定关系的电压信号，应引入什么反馈？

- ☐ A 电压串联
- ☒ B 电压并联
- ☐ C 电流串联
- ☐ D 电流并联

3.为了使电压信号转换成与之成稳定关系的电流信号，应引入什么反馈？

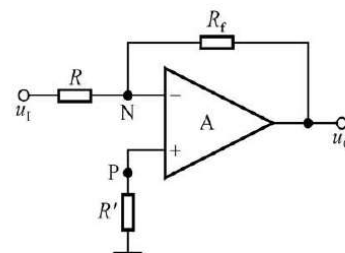
- ☐ A 电压串联
- ☐ B 电压并联
- ☒ C 电流串联
- ☐ D 电流并联

例 电路如图所示，已知 $u_O = -55u_I$ ，试求出解 R_5 的值。



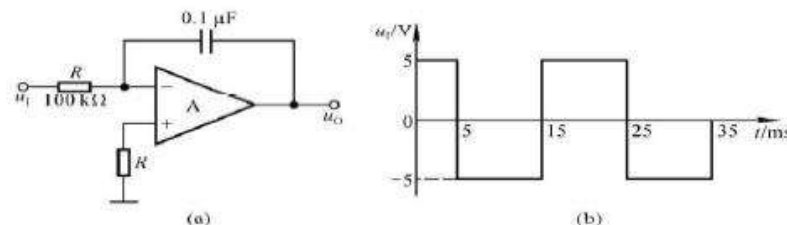
1、理想运放组成的电路如下图所示，图中 $R=R_f$ ， $R'=R \parallel R_f$ ， $u_1=1V$ ，请问 $u_o = () V$ ？

- ☐ A 1
- ☒ B -1
- ☐ C +14
- ☐ D -14



例. 设计一个运算电路，要求 $u_o = 10u_{i1} - 5u_{i2} - 4u_{i3}$ 简述设计过程

例题：图（a）所示电路，已知输入电压 u_i 的波形如图（b）。当 $t=0$ 时 $u_O=0$ ，试画出输出电压 u_O 的波形。

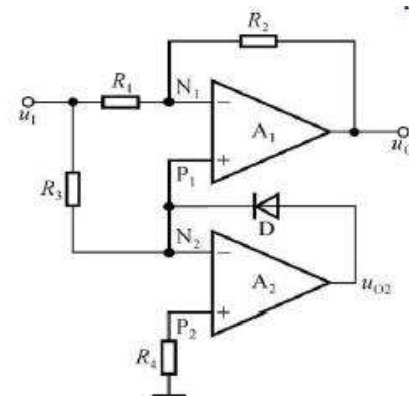


【讨论1】

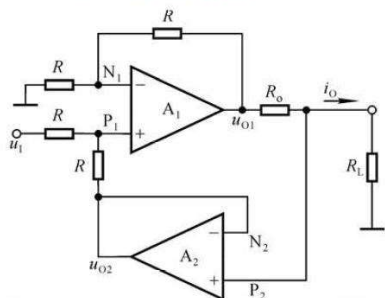
- 1、二极管什么时候导通？
什么时候截止？
- 2、已知 $R_1=R_2$ ，求解 $u_O=f(u_1)=?$

提示：

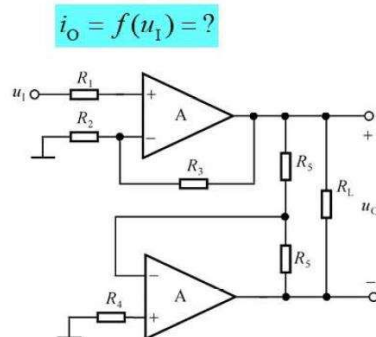
关键：先判断二极管的工作状态。



知识拓展：(课后思考题)



$$u_o = f(u_{i1}) = ? R_i = ? R_o = ?$$



$$i_o = f(u_{i1}) = ?$$

为了抑制**2kHz**以下的信号，应选用_____滤波电路。

- ☒ A 高通
- ☐ B 低通
- ☐ C 带通
- ☐ D 带阻

收音机用于选台采用滤波电路，应选用_____滤波电路。

- ☒ A 高通
- ☐ B 低通
- ☐ C 带通
- ☐ D 带阻

为了使滤波电路的输出电阻足够小，保证负载电阻变化时滤波特性不变，应选用_____滤波电路。

- ☐ A 高通
- ☐ B 低通
- ☒ C 有源
- ☐ D 无源

A 带通 B 带阻 C 低通 D 高通

1. 为了避免**50Hz**电网电压的干扰进入放大器，应选用[填空1]滤波电路。

2. 已知输入信号的频率为**10kHz~12kHz**，为了防止干扰信号的混入，应选用[填空2]滤波电路。

3. 为了获得输入电压中的低频信号，应选用[填空3]滤波电路。

2、现有电路如下，选择一个合适的答案填入空内。

- A. 反比例运算电路 B. 同比例运算电路
- C. 积分运算电路 D. 微分运算电路 E. 加法运算电路

(1) 欲将正弦波电压移相+90°，应选用[填空1]。

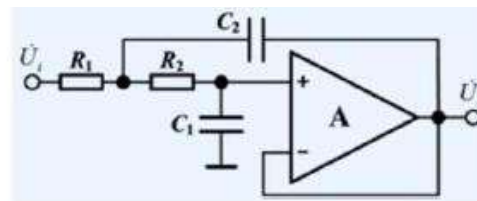
(2) 欲将正弦波电压叠加上一个直流量，应选用[填空2]。

(3) 欲实现 $Au = -100$ 的放大电路，应选用[填空3]。

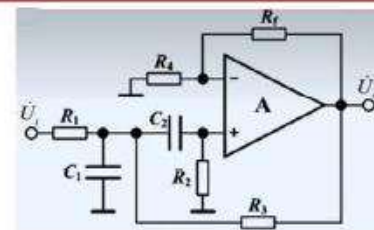
(4) 欲将方波电压转换成三角波电压，应选用[填空4]。

(5) 欲将方波电压转换成尖顶波电压，应选用[填空5]。

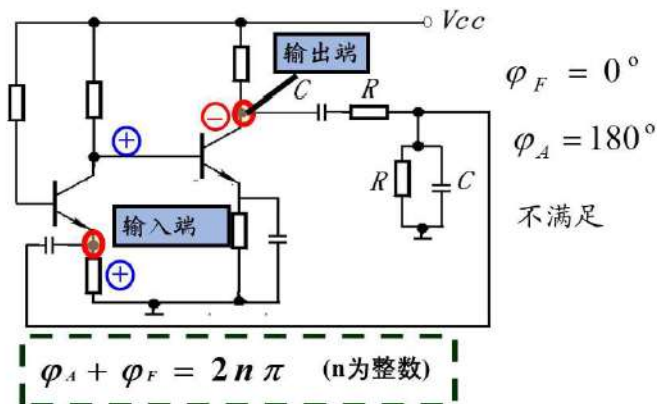
例1



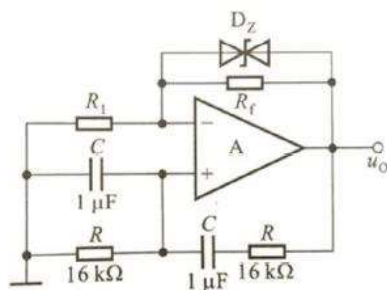
例2



例1: 判断电路是否满足振荡的相位条件



【例】 估算：(1) 输出电压不失真情况下的有效值；
 (2) 振荡频率。



解:

(1) R_f 上电压峰值是稳压管的稳定电压 U_Z 。

R_1 上电压峰值是 R_f 上电压峰值的 $1/2$ 。

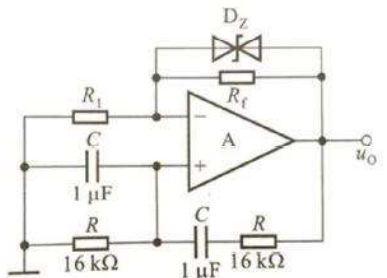
因而，输出电压不失真情况下的峰值是 $1.5U_Z$ 。故其有效值

$$U_o = \frac{1.5U_Z}{\sqrt{2}} \approx 6.36 \text{ V}$$

(2) 电路的振荡频率

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} \approx 9.95 \text{ Hz}$$

【例】 估算：(1) 输出电压不失真情况下的有效值；
 (2) 振荡频率。



解:

(1) R_f 上电压峰值是稳压管的稳定电压 U_Z 。

R_1 上电压峰值是 R_f 上电压峰值的 $1/2$ 。

因而，输出电压不失真情况下的峰值是 $1.5U_Z$ 。故其有效值

$$U_o = \frac{1.5U_Z}{\sqrt{2}} \approx 6.36 \text{ V}$$

(2) 电路的振荡频率

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} \approx 9.95 \text{ Hz}$$

【例】 7.8 电路如图

(1) 为使电路产生正弦波振荡，标出集成运放的“+”和“-”，并说明电路是哪种正弦波振荡电路。

(2) 若 R_1 短路，则电路将产生什么现象？

(3) 若 R_1 断路，则电路将产生什么现象？

(4) 若 R_f 短路，则电路将产生什么现象？

(5) 若 R_f 断路，则电路将产生什么现象？

关键点：能否起振

起振前、起振后

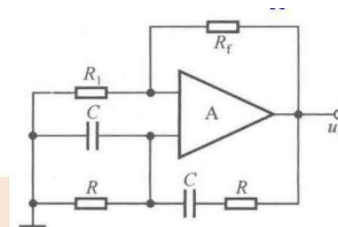
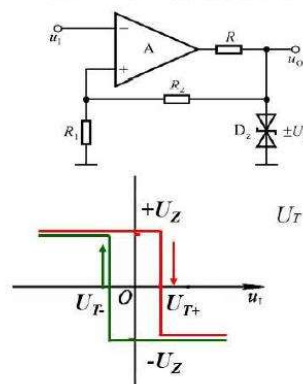
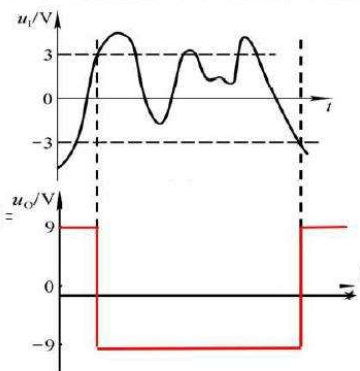


图 P7.8

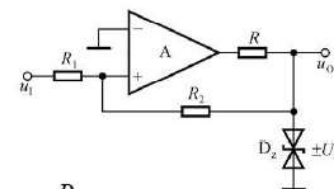
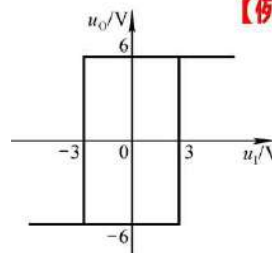
【例】 电路如图，已知 $R_1=50\text{k}\Omega$ ， $R_2=100\text{k}\Omega$ ，稳压管的稳定电压 $U_Z = \pm 9\text{V}$ ，输入电压 u_i 的波形如图所示，试画出电压传输特性曲线和输出 u_O 波形。



$$U_T = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot (\pm U_Z) = \frac{50}{150} \cdot (\pm 9) = \pm 3\text{V}$$



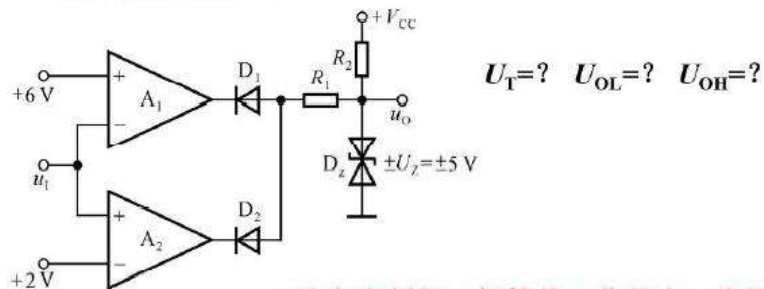
【例】 设计一个电压比较器，使其电压传输特性如下图所示，要求所用电阻阻值在 $20\sim 100\text{k}\Omega$ 之间。



$$U_T = -\frac{R_1}{R_2} U_O = (\pm \frac{R_1}{R_2} \cdot 6)V = \pm 3V$$

$$R_2 = 2R_1 \rightarrow R_1 \text{ 取 } 25\text{k}\Omega, R_2 \text{ 取 } 50\text{k}\Omega$$

【知识拓展】带有二极管电路的分析方法

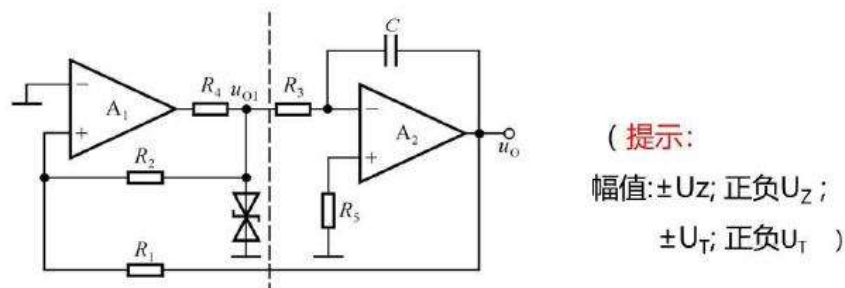


首先应判断二极管的工作状态，它们决定于集成运放的输出电压是高电平还是低电平。

解： $U_{TH} = 2V, U_{TH} = 6V, U_{OL} = -5V, U_{OH} = +5V$

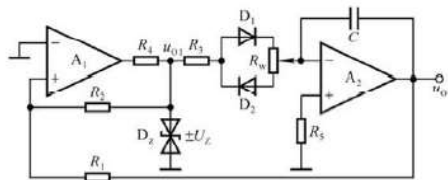
1、下列电路中， u_{O1} 为[填空1]，幅值为[填空2]；

2、下列电路中， u_O 为[填空3]，幅值为[填空4]。



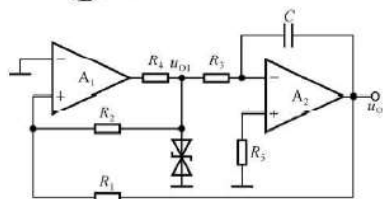
下列电路中，()为锯齿波发生电路。

A 图A



图A

B 图B

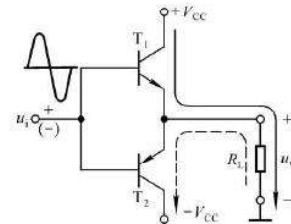


图B

如图所示电路，输出波形容易产生()失真？

为此，可以采取()方法消除该失真。

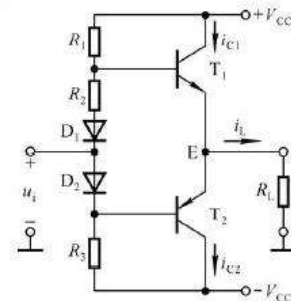
- A** 饱和失真， U_{BE} 倍增电路
- B** 截止失真，二极管
- C** 交越失真，二极管
- D** 交越失真， U_{BE} 倍增电路



例1 在如图所示电路中，已知 $V_{CC} = 15V$ ，输入电压为正弦波，晶体管的饱和压降为3V，电压放大倍数约为1，负载电阻为4欧。

[思考] 若 T_1 管的集电极和发射极短路，则将产生什么现象？

T_2 管静态管压降为？ $2V_{CC}$
 $+V_{CC} \rightarrow T_2$ 的e-b $\rightarrow R_3 \rightarrow -V_{CC}$
 形成基极静态电流，
 T_2 放大状态，集电极电流将很大
 功耗过大使 T_2 损坏



【例1】 8.2 互补功率放大电路 P414 例8.2.1

$V_{CC} = 15V$ ， U_{CES} 绝对值为3V，电压放大倍数约为1，负载电阻4 Ω

(1) 求解负载上可能获得的最大功率和效率；

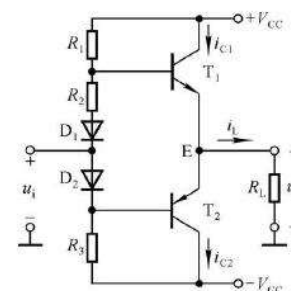
(2) 若输入电压最大有效值为8V，则负载上能够获得的最大功率？

解：
 (1) $P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(15 - 3)^2}{2 \times 4} W = 18W$

$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}} \approx \frac{15 - 3}{15} \times 78.5\% = 62.8\%$

(2) $U_o \approx U_i, U_{om} \approx 8V$

$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \left(\frac{8}{\sqrt{2}}\right)^2 W = 16W$



例2 在如图所示电路中，负载所需最大功率为16W，负载电阻为8欧。设晶体管饱和压降为2V，试问：（1）电源电压至少应取多少伏？（2）若电源电压取20V，则晶体管的最大集电极电流、最大管压降和集电极最大功耗各为多少？

解：

$$(1) P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - 2)^2}{2 \times 8} W = 16W$$

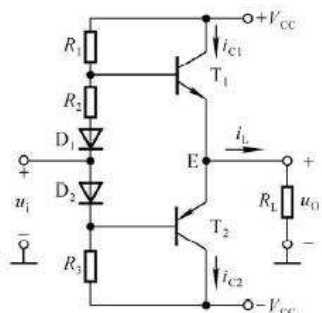
$$V_{CC} \geq 18V$$

$$(2) U_{OM} = V_{CC} - U_{CES} = (20 - 2)V = 18V$$

$$I_{C \max} \approx \frac{U_{OM}}{R_L} = \frac{18}{8} A = 2.25A$$

$$U_{CE \max} = 2V_{CC} - U_{CES} = (2 \times 20 - 2)V = 38V$$

$$P_{T \max} = \frac{V_{CC}^3}{\pi^2 R_L} = \frac{20^3}{\pi^2 \times 8} W \approx 5.07W$$



8.2 已知电路如图所示， T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 3V$ ， $V_{CC} = 15V$ ， $R_L = 8\Omega$ 。选择正确答案填入空内。

（1）电路中D1和D2管的作用是消除（[填空1]）。

A. 饱和失真 B. 截止失真 C. 交越失真

（2）静态时，晶体管发射极电位 U_{EQ} （[填空2]）。

A. $> 0V$ B. $= 0V$ C. $< 0V$

（3）最大输出功率 P_{OM} 为[填空3]。

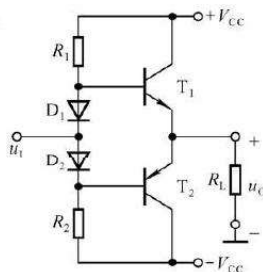
A. $\approx 28W$ B. $= 18W$ C. $= 9W$

（4）当输入为正弦波时，若R1虚焊，即开路，则输出电压为[填空4]。

A. 为正弦波 B. 仅有正半波 C. 仅有负半波

（5）若D1虚焊，则T1管[填空5]。

A. 可能因功耗过大烧坏 B. 始终饱和 C. 始终截止



1、整流的目的是（ ）

☒ A 将交流变直流

☐ B 将高频变低频

☐ C 将正弦波变方波

2、在单相桥式整流电路中，如有一只二极管接反，则（ ）

☐ A 输出电压约为 $2U_D$

☐ B 变为半波整流

☒ C 整流管因电流过大而烧坏

3. 直流电源中滤波电路的目的是 ____。

☐ A 将交流变为直流

☐ B 将高频变为低频

☒ C 将交、直流混合量中的交流成分滤掉

例：电路如图所示，已知变压器副边电压有效值 $U_2 = 30V$ ，负载电阻 $R_L = 100\Omega$ ，试问：

解：（1）输出电压平均值

$$U_{O(AV)} \approx 0.9U_2 = 0.9 \times 30V = 27V$$

（1）输出电压平均值与输出电流平均值各为多少？

输出电流平均值

$$I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{27}{100} A = 0.27A$$

（2）电网电压波动范围为 $\pm 10\%$ ，二极管的最大平均整流电流 I_F 和最高反向工作电压 U_R 至少应选取多少？

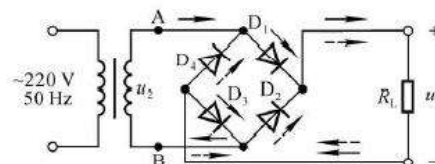
（3）若整流桥中有一只二极管开路，重做（1），（2）。

（2）二极管的最大平均整流电流

$$I_F > 1.1 \frac{I_{O(AV)}}{2} \approx 1.1 \frac{0.27}{2} A \approx 0.15A$$

最高反向工作电压 U_R

$$U_R > 1.1 \sqrt{2} U_2 = 1.1 \times \sqrt{2} \times 30V \approx 42.5V$$



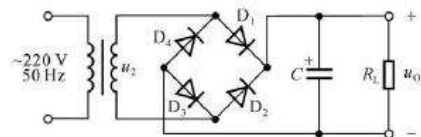
4、直流电源中的滤波电路应选用（ ）

☐ A 高通滤波

☒ B 低通滤波

☐ C 带通滤波

【讨论】



已知变压器副边电压有效值为10V，电容足够大，判断下列情况下输出电压平均值 $U_{O(AV)} \approx ?$

1. 正常工作; $U_{O(AV)} \approx 1.2U_2$
2. C开路; $U_{O(AV)} = 0.9U_2$
3. R_L 开路; $U_{O(AV)} = \sqrt{2}U_2$
4. D_1 和C同时开路; $U_{O(AV)} = 0.45U_2$

例 单相桥式电容滤波整流，交流电源频率 $f = 50 \text{ Hz}$ ，负载电阻 $R_L = 40 \Omega$ ，要求直流输出电压 $U_O = 20 \text{ V}$ ，选择整流二极管及滤波电容。

解： 1. 选择二极管

变压器副边电压

$$U_2 = \frac{U_O}{1.2} = \frac{20}{1.2} = 17 \text{ V}$$

电流平均值：

$$I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \frac{U_O}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{20}{40} = 0.25 \text{ A}$$

承受最高反压：

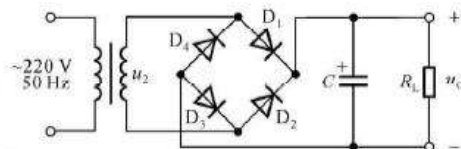
$$U_{RM} = \sqrt{2}U_2 = 24 \text{ V}$$

二极管应满足：

$$I_F \geq (2 \sim 3) I_{O(AV)} \\ U_{RM} > 1.1\sqrt{2}U_2$$

可选：

$I_F = 1 \text{ A}$ ， $U_{RM} = 100 \text{ V}$ 的二极管
或 1 A、100 V 整流桥

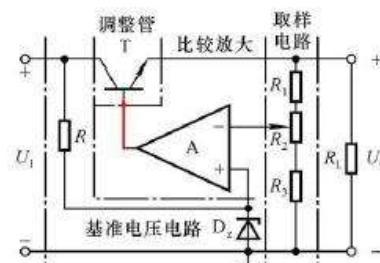


例9.5.2 电路如图，已知集成运放输出电流 I_O 最大值为2mA，调整管的电流放大倍数为30。试问：

- (1) 最大负载电流 I_{Lmax} 约为多少？
- (2) 若要求稳压电路的输出电流为1A，应采取什么办法？画出改进部分的电路图。

解： (1) $I_{Lmax} \approx I_{Emax} \approx I_{Cmax} = \beta I_O = 30 \times 2 \text{ mA} = 60 \text{ mA}$

(2) 可以将调整管采用复合管。

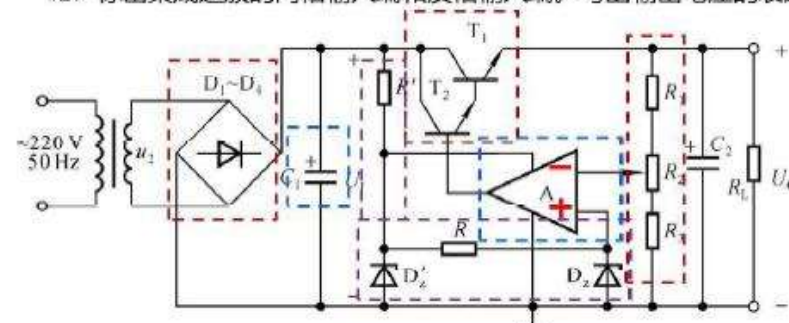


$$I_{Lmax} \approx I_{Emax} \approx I_{Cmax} = \beta_1 \beta_2 I_O \\ \beta_1 \beta_2 > 500 \text{ 可满足要求。}$$

9.15 直流稳压电源如图所示。

P480 习题9.15

- (1) 说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。
- (2) 标出集成运放的同相输入端和反相输入端。写出输出电压的表达式。



$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_2$$